

# Лекция 4. AD DS: лес, домен и контроллер домена

## Цель лекции

- Понять назначение Active Directory Domain Services в доменной инфраструктуре
- Различать домен, дерево доменов, лес, контроллер домена и объекты каталога
- Объяснять связь AD DS, DNS, SYSVOL, аутентификации и авторизации
- Развернуть новый домен company.test и присоединить к нему клиентский компьютер

## Учебный сценарий лекции

Сервер dc01 получает статический адрес 192.168.10.10  
и роль контроллера домена

Создаётся новый лес и домен company.test

DNS устанавливается вместе с AD DS и обслуживает  
записи домена

Клиент client01 присоединяется к домену и проверяет  
вход доменного пользователя

## Учебные вопросы

1. Назначение Active Directory Domain Services и преимущества централизованного управления.
2. Основные объекты и логическая структура Active Directory.
3. Понятия леса, дерева доменов и домена.
4. Назначение контроллера домена, базы Active Directory и каталога SYSVOL.

## Учебные вопросы

5. Аутентификация и авторизация пользователей в доменной инфраструктуре.
6. Требования к серверу и установка роли AD DS.
7. Создание нового леса и повышение сервера до контроллера домена.
8. Настройка DNS и присоединение клиентских и серверных компьютеров к домену.

## 1. Почему без каталога трудно управлять сетью

Когда пользователей и компьютеров много, локальные учетные записи на каждом ПК становятся неуправляемыми

Active Directory Domain Services (AD DS) — служба каталога для централизованного управления объектами домена

Каталог хранит сведения о пользователях, компьютерах, группах, паролях, политиках и доверенных отношениях

Администратор меняет правило в одном месте, а клиенты получают его через доменную

## Централизованное управление в домене

Один пользователь может входить на разные компьютеры с одной доменной учетной записью

Группы позволяют назначать доступ не отдельным людям, а ролям внутри организации

Групповые политики применяют настройки безопасности и окружения автоматически

Журналы и доменные события помогают расследовать сбои и несанкционированные действия

# Централизованное управление через AD DS

1

## Что такое AD DS



Служба каталогов Microsoft для доменной инфраструктуры

2

## Единая аутентификация



Один аккаунт для входа на разные компьютеры и сервисы

3

## Объекты домена



Пользователи, группы, компьютеры, серверы, организационные единицы (OU)



4

## Групповые политики (GPO)



Централизованная настройка безопасности, рабочего окружения и ограничений

5

## Централизованное администрирование



Создание учетных записей, управление доступом, делегирование прав

6

## Преимущества



Единые правила



Меньше ручной настройки



Повышение безопасности



Один центр управления — все учетные записи и настройки в сети организации



## 2. Основные объекты Active Directory

Объект каталога — запись о реальном или логическом элементе инфраструктуры

Пользователь представляет человека или сервисную учетную запись

Компьютер представляет рабочую станцию, сервер или виртуальную машину в домене

Группа объединяет учетные записи для выдачи прав или рассылки сообщений

OU (Organizational Unit) — организационное подразделение для группировки объектов и применения политик

## Атрибуты и уникальность объектов

Каждый объект имеет атрибуты: имя, описание, членство в группах, путь в каталоге и состояние

SID (Security Identifier) — уникальный идентификатор безопасности объекта Windows

Distinguished Name — полный путь объекта в каталоге, например `CN=Ivan Petrov,OU=Users,DC=company,DC=test`

Видимое имя можно изменить, но SID используется системой безопасности и правами доступа

## Логическая структура каталога

Объекты размещаются в контейнерах и OU, чтобы ими было удобно управлять

OU помогает делегировать администрирование и применять групповые политики к нужной части домена

Контейнер Computers существует по умолчанию, но для обучения лучше переносить компьютеры в управляемые OU

Логическая структура должна поддерживать администрирование, а не просто повторять штатное расписание

### 3. Домен, дерево и лес

Домен — административная область с общей базой пользователей, компьютеров и политик

Дерево доменов — несколько доменов с единым пространством имён, например `company.test` и `branch.company.test`

Лес — граница безопасности Active Directory, внутри которой домены доверяют общей схеме и конфигурации

Для первого курса достаточно одного леса и одного домена `company.test`

## Почему имя домена выбирают заранее

Имя домена попадает в DNS, учетные записи, сертификаты, политики и документацию

В учебной лаборатории используется company.test, потому что .test зарезервирован для тестирования

Некоторые доменные суффиксы имеют специальные назначения, поэтому учебный домен лучше выбирать из зарезервированных для тестирования

Переименование домена после развёртывания сложно и не относится к базовым операциям администратора

# Лес, дерево доменов и домен Active Directory

1

## Домен



Домен — базовая административная граница, содержащая пользователей, компьютеры, группы и политики.

2

## Дерево доменов



Дерево доменов — это иерархия доменов с общим, непрерывным пространством имён DNS.

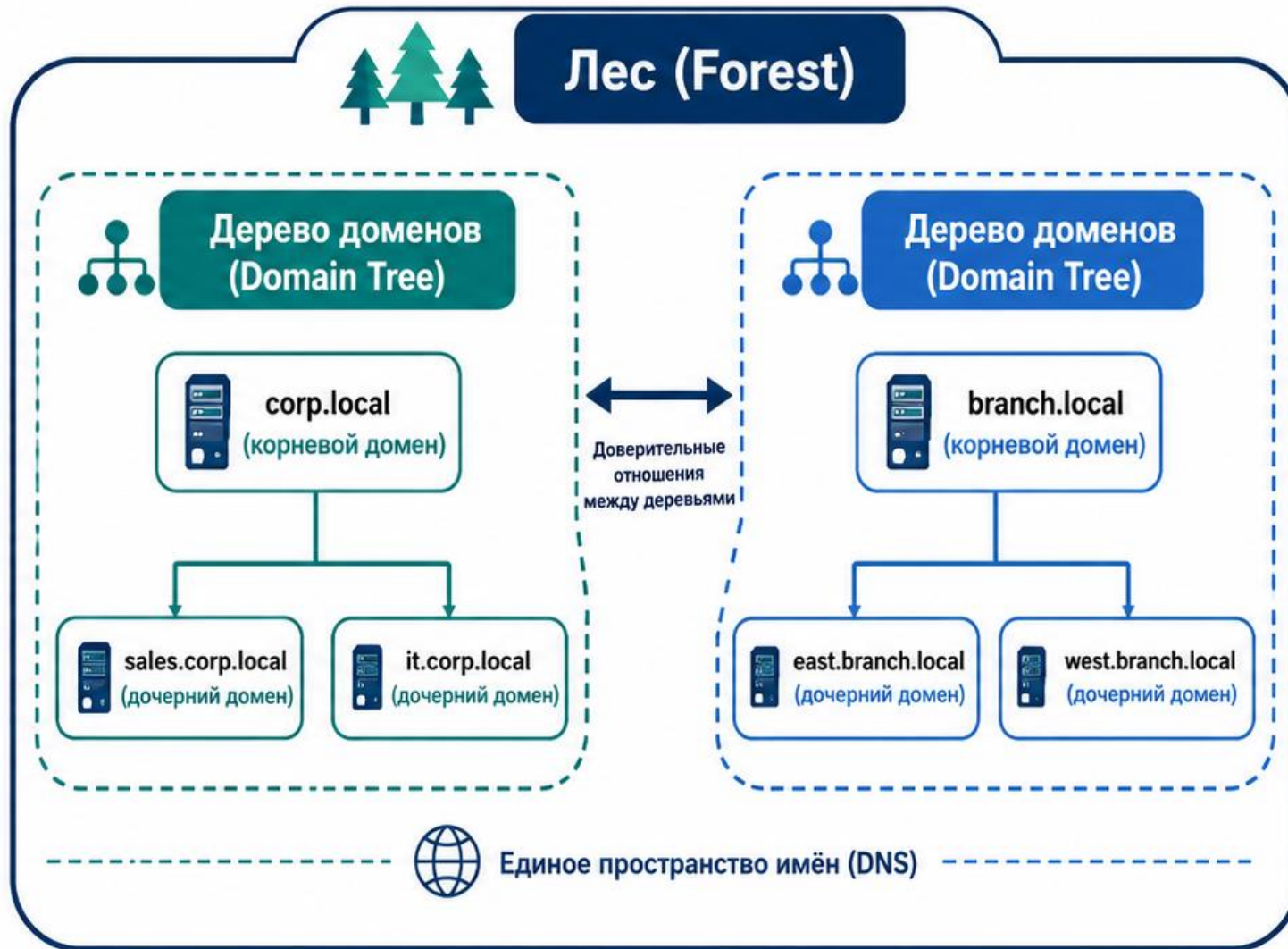
3

## Лес



Лес — крупнейшая структура Active Directory, объединяющая одно или несколько деревьев доменов.

## Лес (Forest)



4

## Общие службы



- Схема (Schema)
- Глобальный каталог (Global Catalog)
- Доверительные отношения

5

## Когда используют



Крупные организации, несколько филиалов, разделение администрирования и ответственности.

6

## Главная идея



От меньшего к большему:  
домен → дерево доменов → лес.



Домен — базовая единица, дерево объединяет домены, лес объединяет деревья



## 4. Контроллер домена

Контроллер домена — сервер, который хранит копию каталога AD DS и обслуживает вход пользователей. Он проверяет учетные данные, выдаёт сведения о политиках и публикует доменные службы через DNS. В домене может быть несколько контроллеров для отказоустойчивости и распределения нагрузки. Первый контроллер нового леса создаёт сам домен и становится ключевой точкой инфраструктуры.

## База Active Directory и SYSVOL

NTDS.dit — файл базы данных Active Directory, где хранятся объекты каталога

К NTDS.dit не работают как с обычной папкой: изменения выполняют через оснастки AD или PowerShell

SYSVOL — обычная папка на диске контроллера домена, опубликованная в сеть для политик и сценариев

Клиенты обращаются к SYSVOL по пути вида  
`\\company.test\SYSVOL`

Если SYSVOL недоступен, политики и сценарии могут



## Проверка контроллера домена

Командлет ``Get-ADDomainController`` показывает контроллеры домена; пример: ``Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, IPv4Address, OperatingSystem``

Команда ``dcdiag`` выполняет диагностику контроллера домена; пример: ``dcdiag /v``

Команда ``nltest /dsgetdc:company.test`` показывает, какой контроллер найден клиентом

Клиент должен находить именно доменный контроллер, а не случайный DNS-сервер

## 5. Аутентификация и авторизация

Аутентификация отвечает на вопрос: кто пользователь и верны ли его учетные данные

Авторизация отвечает на вопрос: что этому пользователю разрешено делать после входа

В домене вход обычно обслуживается Kerberos, а доступ к ресурсам проверяется через группы и ACL

Успешный вход в домен не означает автоматический доступ ко всем папкам и службам

## Kerberos и доменный вход на базовом уровне

Kerberos — протокол аутентификации, который использует билеты вместо постоянной передачи пароля по сети

Контроллер домена выдаёт пользователю билет, если учетные данные верны

Сервер ресурса проверяет билет и группы пользователя перед выдачей доступа

Для Kerberos критичны DNS, время клиента и доступность контроллера домена

# Вход доменного пользователя и доступ к ресурсу

## 1. Вход в домен



Пользователь вводит учетные данные домена на ПК, включенном в AD DS.

## 2. Аутентификация



Контроллер домена проверяет логин и пароль, обычно по Kerberos.

## 3. Маркер доступа



После входа пользователь получает сведения о группах и правах.



## 4. Запрос к ресурсу



Пользователь открывает общую папку, принтер или корпоративное приложение.

## 5. Авторизация



Ресурс сравнивает маркер доступа с ACL, NTFS и Share-разрешениями.

## 6. Результат



Если права совпадают — доступ открыт, иначе доступ запрещен.



Сначала аутентификация в домене, затем авторизация на конкретном ресурсе

## Почему DNS критичен для AD DS

Клиенты ищут контроллеры домена через специальные DNS-записи службы SRV (Service Locator) — DNS-запись, указывающая сервер и порт конкретной службы

Если клиент использует внешний DNS вместо доменного, он не найдёт контроллер домена

При присоединении к домену DNS клиента должен указывать на внутренний DNS домена

## 6. Требования к серверу перед установкой AD DS

Сервер должен иметь понятное имя, например dc01, до установки роли контроллера домена

На сетевом интерфейсе задаётся статический IPv4-адрес, например 192.168.10.10/24

Время и часовой пояс должны быть корректными, иначе аутентификация может давать ошибки

Администратор должен установить обновления и проверить, что firewall не блокирует нужные службы

## Установка роли AD DS

AD DS устанавливается как серверная роль Windows Server

Командлет `Install-WindowsFeature` добавляет роли и компоненты; пример: `Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools`

Параметр `-IncludeManagementTools` устанавливает административные средства для управления доменом  
После установки роли сервер ещё не является контроллером домена: требуется повышение роли



## 7. Повышение сервера до контроллера домена

Повышение создаёт новый домен или добавляет сервер как дополнительный контроллер существующего домена

DSRM (Directory Services Restore Mode) — режим восстановления службы каталогов с отдельным паролем администратора

Сначала пароль DSRM сохраняют как SecureString;  
пример: ``$dsrmPassword = Read-Host "DSRM password"  
-AsSecureString``

Пример создания леса: ``Install-ADDSForest -  
DomainName company.test -DomainNetbiosName`

## Что проверять после повышения

`Get-ADDomain` показывает сведения о домене;

пример: `Get-ADDomain`

`Get-ADForest` показывает сведения о лесе; пример:

`Get-ADForest`

`Get-Service NTDS,DNS` проверяет службы каталога и DNS; пример: `Get-Service NTDS,DNS`

Если DNS не установлен или не запущен, клиенты не смогут нормально присоединяться к домену



# Установка роли AD DS и создание нового леса

От сервера к контроллеру домена за несколько шагов



## Итог



- Роль AD DS установлена
- Создан новый лес и домен
- Сервер стал контроллером домена
- DNS и SYSVOL настроены

## 1. Установка роли AD DS

### 1 Диспетчер серверов

Откройте Server Manager и выберите «Add roles and features».



### 2 Тип установки

Выберите «Role-based or feature-based installation» и укажите локальный сервер.



### 3 Выбор роли

Отметьте роль «Active Directory Domain Services».



### 4 Компоненты

Оставьте рекомендуемые компоненты (будут установлены автоматически).



### 5 Подтверждение

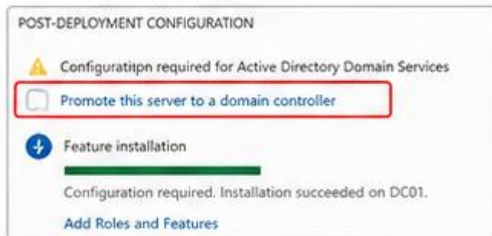
Нажмите Install, дождитесь завершения.

Install →

## 2. Повышение сервера до контроллера домена и создание нового леса

### 1 Запустите конфигурацию AD DS

В диспетчере серверов нажмите флажок «Повысить роль этого сервера до контроллера домена».



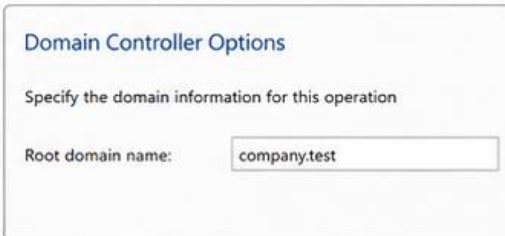
### 2 Выберите развертывание

Выберите «Добавить новый лес» (Add a new forest).



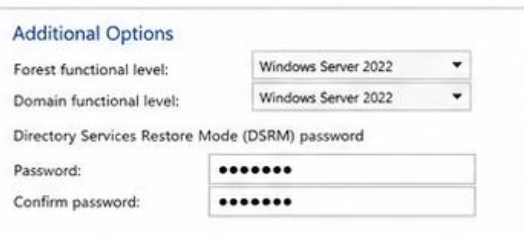
### 3 Укажите корневой домен леса

Введите FQDN корневого домена леса. Пример: company.test



### 4 Задайте параметры леса

Установите режимы леса и домена (рекомендуется оставить значения по умолчанию) и введите пароль DSRM.



### 5 Проверьте параметры

Проверьте сводку и нажмите Install. Сервер автоматически перезагрузится.



### 6 Готово

После перезагрузки сервер является контроллером домена.



## Что создаётся автоматически

- ✓ Каталог Active Directory (NTDS.dit)
- ✓ DNS-зоны прямого и обратного просмотра
- ✓ Папка SYSVOL (политики и скрипты входа)
- ✓ Службы: AD DS, DNS, KDC, Global Catalog

## Пример среды

Имя сервера: DC01  
IP-адрес: 192.168.10.10  
Домен: company.test  
Лес: company.test

## Проверьте работу

```
> nltest /dsgetdc:company.test
> dcdiag /v
> repadmin /replsummary
> nslookup company.test
```

## Важно



- Корневой домен леса изменить нельзя.
- Имя леса должно быть уникальным в мире (рекомендуется публичный DNS).
- Храните пароль DSRM в безопасном месте.

## 8. Настройка DNS для клиента домена

Клиент должен использовать внутренний DNS-сервер домена, например 192.168.10.10

Команда ``ipconfig /all`` показывает DNS на клиенте;  
пример: ``ipconfig /all``

Команда ``Resolve-DnsName`` проверяет имя контроллера; пример: ``Resolve-DnsName dc01.company.test``

Если DNS указывает на внешний адрес, присоединение к домену обычно завершается ошибкой поиска домена

## Присоединение компьютера к домену

Присоединение создаёт учетную запись компьютера в Active Directory и устанавливает доверие с доменом. Командлет `Add-Computer` вводит клиент в домен; пример: `Add-Computer -DomainName company.test -Credential COMPANY\Administrator -Restart`  
COMPANY\Administrator — доменный администратор, а client01\Administrator — локальный администратор клиента; это разные учетные записи.

После перезагрузки пользователь выбирает вход в домен COMPANY, а не в локальную учетную запись. Команда `whoami` после входа показывает доменного

## Проверка доверия компьютера

Командлет `Test-ComputerSecureChannel`` проверяет защищённый канал с доменом; пример: `Test-ComputerSecureChannel``

Команда `nltest /dsgetdc:company.test`` показывает найденный контроллер домена

В Active Directory Users and Computers компьютер должен появиться в контейнере Computers или нужной OU

Если защищённый канал нарушен, вход доменного пользователя и доступ к ресурсам могут работать нестабильно



## Типовые ошибки при создании домена

Клиент использует не доменный DNS-сервер и не может найти company.test

Сервер переименовали после установки AD DS, что усложнило диагностику имени и записей DNS

Время на клиенте сильно отличается от времени контроллера домена

Клиент пытаются присоединить к домену до завершения перезагрузки сервера после `Install-ADDSForest`

Администратор путает локального администратора компьютера и доменного администратора



## Итоги лекции

AD DS централизует учетные записи, компьютеры, группы и политики организации

Домен company.test строится вокруг контроллера домена и внутреннего DNS

Контроллер домена хранит каталог, обслуживает вход и публикует ресурсы через DNS-записи

Присоединение клиента к домену требует корректного DNS, времени и учетных данных

## Контрольные вопросы

Почему Active Directory зависит от внутреннего DNS?

Чем лес отличается от домена в Active Directory?

Что хранится в NTDS.dit, а что в SYSVOL?

Какая команда проверяет, какой контроллер домена найден клиентом?

Почему успешный вход пользователя не означает автоматический доступ ко всем ресурсам?